수술 보조 로봇 탑재 출혈 부위 인식 알고리즘

이정한, 부산대학교 정보융합공학과 AI전공(PNU CVLab)

Abstract

수술 보조 로봇용 실시간 출혈 영역 탐지·추적 알고리즘

기존 출혈 인식 기술은 주로 내시경·복강경 기반의 체내 영상을 대상으로 하여, 수술도구 가림과 조직 변형, 카메라 움직임이 발생하는 **체외 수술 환경에서 지속적인 출혈 인식이 어렵다.** 본 과제에서는 생체 전임상 영상으로 체외 출혈 데이터셋을 구축하고, **실시간 탐지와 시간적 추적을 결합한 출혈 탐지·추적 알고리즘**을 개발하였다. **수술 보조 로봇의 실제 적용 환경에 맞춘 출혈 탐지·추적 파이프라인을 구현**하였으며, 이를 휴머노이드형 수술 보조 로봇의 ROS2 시스템에 독립 perception node로 통합하여 **실시간 출혈 위치 정보를 석션 동작에 활용**하도록 구성하였다.

Introduction

수술 보조 로봇을 위한 체외 출혈 인식의 필요성

기존 출혈 인식 연구는 주로 내시경·복강경 기반의 체내 수술 영상을 대상으로 수행되어 왔다. 그러나 수술 보조 로봇의 석션 지원을 위해서는 수술도구 가림, 조직 변형, 카메라 움직임 등 다양한 시각적 변화가 발생하는 체외 수술 환경에서도 **출혈 영역을 실시간으로 탐지하고 지속적으로 추적할 수 있는 시각 인지 기술이 필요**하다.

Methods & Materials

체외 수술 출혈 데이터셋 구축

수술 보조 로봇의 체외 적용 환경을 반영하기 위해 Intel RealSense D405(Stereo Camera)를 이용하여 **돼지 생체 전임상시험 3건**의 수술 영상을 직접 수집하고, 약 16,000개의 영상 프레임을 구축하였다. 출혈 영역은 흡인 요청이 발생한 구간을 기준으로 X-AnyLabeling을 이용해 polygon mask를 **초기 labeling을 수행**한 뒤, SAM 2.1 기반 **bidirectional auto labeling을 적용**하여 **비정형 출혈 마스크**를 연속 프레임의 mask로 확장하였다.

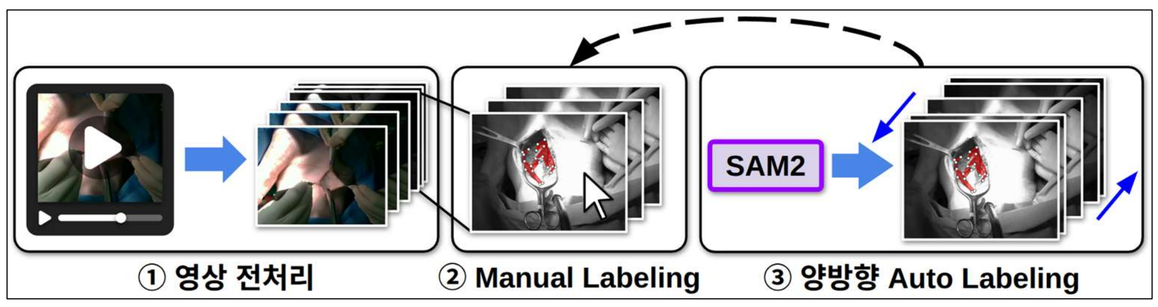


그림 1. 체외 수술 출혈 데이터셋 구축 과정

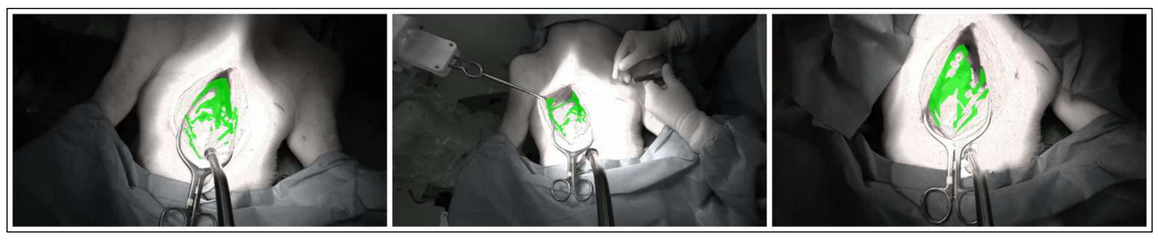


그림 2. 카데바 전임상 영상의 출혈 영역 데이터셋 예시 (초록색 영역: 출혈 영역)

출혈 영역의 실시간 탐지 및 연속 추적

체외 수술 영상에서는 카메라 움직임, 조직 변형, 수술도구 가림 등으로 인해 **단일 프레임의 탐지 결과만으로 출혈 영역을 안정적으로 유지하기 어렵다.** 이에 새로운 출혈 영역을 실시간으로 탐지하면서 기존 출혈 정보를 연속 프레임에서 유지할 수 있도록 **탐지 모델과 추적 모델을 결합한 출혈 추적 알고리즘**을 구성하였다. **RF-DETR**은 각 프레임에서 출혈 영역을 탐지하고, **Cutie**는 탐지된 영역을 연속 프레임에서 추적한다. 두 모델은 체내·체외 수술 출혈 데이터를 이용해 각각 fine-tuning하였으며, **실시간 탐지와 시간적 추적을 결합하여 로봇 perception에 필요한 출혈 영역 정보를 지속적으로 제공**하도록 구성하였다.

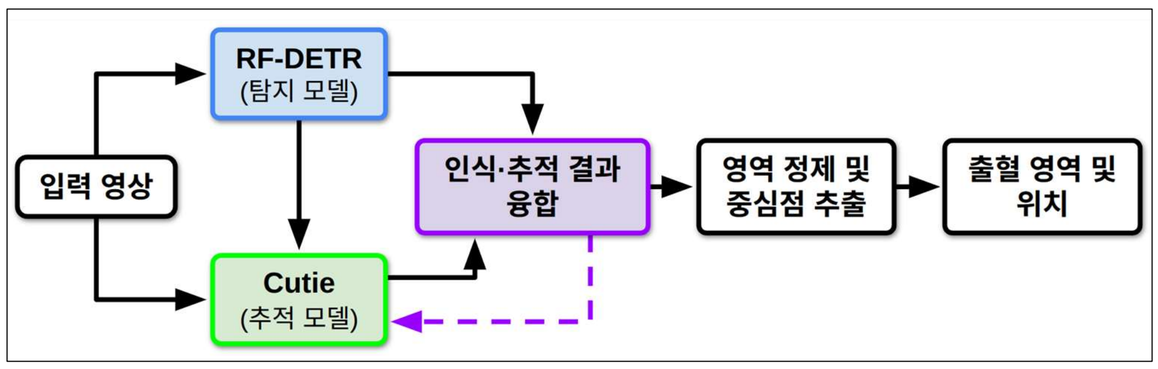


그림 3. 출혈 영역 실시간 탐지 및 추적 파이프라인

Results

정량적 평가

표 1. 출혈 탐지·추적 파이프라인의 정량적 성능 평가

Model	Temporal IoU	Dice	FPS
RF-DETR	69.3%	73.9	22.7
RF-DETR + Cutie (Ours)	74.0%	73.4	11.8

표 2. 체내·체외 수술 영상 데이터셋별 출혈 영역 인식 성능

Datasets	Setting	Dice	IoU
HemoSet(ISMR '24)	In-body	83.8	73.4
SurgBlood(CVPR '26)	In-body	68.7	60.5
Ours	Out-of-body	72.6	59.7
Overall	**Mixed**	**73.4**	**63.5**

정성적 결과

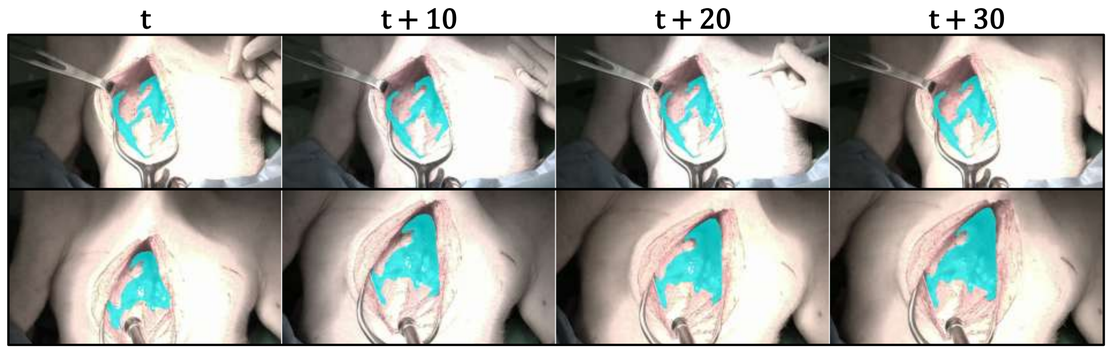


그림 4. 체외 수술 영상에서의 출혈 영역 인식 및 추적 결과



그림 5. 실제 수술실 내 로봇 시연 모습**(좌)** 출혈 인식 UI/UX 실제 적용 사례**(우)**

Conclusions

체외 수술 환경 기반 출혈 탐지·추적 시스템 구현

본 과제에서는 **① 생체 전임상 영상을 기반으로 체외 출혈 데이터셋을 구축**하고, **② 출혈 탐지와 시간적 추적을 결합한 실시간 인식 파이프라인을 구현**하였다. 기존 출혈 인식 기술이 주로 내시경·복강경 기반의 체내 영상에 적용된 것과 달리, 수술 보조 로봇의 체외 시점에서 출혈 영역을 지속적으로 탐지·추적하고 실제 수술 환경의 robot perception과 석션 지원에 활용하였다.

References

[1] Pei et al., "**Synergistic Bleeding Region and Point Detection in Laparoscopic Surgical Videos**," CVPR 2026.
[2] Robinson et al., "**RF-DETR: Neural Architecture Search for Real-Time Detection Transformers**," ICLR 2026.
[3] Cheng et al., "**Putting the Object Back into Video Object Segmentation**," CVPR 2024.
[4] Ravi et al., "**SAM 2: Segment Anything in Images and Videos**," ICLR 2025.

부산대학교 AI대학원
인공지능융합연구센터